

USBCANFD 分析仪产品说明书

说明书版本：V1.4

更新日期：2025.6.12

修订历史

版本	日期	说明
V1.0	2021.12.27	初版
V1.1	2023.06.17	更新软件截图
V1.2	2023.10.29	后面板信息更正
V1.3	2024.01.22	描述更正软件截图更正
V1.4	2025.06.12	更正了接口开关图片

目录

USBCANFD 分析仪产品说明书.....	1
1 设备简介.....	4
1.1 概述.....	4
1.2 性能与技术指标.....	4
1.3 典型应用.....	5
1.4 销售清单.....	5
1.5 技术支持与服务.....	5
2 设备外形与接口.....	6
2.1 设备外观.....	6
2.2 接口定义.....	8
3 使用说明.....	9
3.1 出厂配置.....	9
3.2 软件操作与功能介绍.....	9
3.3 收发测试.....	11
3.4 关于.....	11

1 设备简介

1.1 概述

USBCANFD 分析仪是带有高速 USB2.0 接口和 2 路 CANFD 接口的 CAN 分析仪，具备 CAN/CANFD 总线数据收发功能。

USBCANFD 分析仪可以被作为一个标准的 CAN/CANFD 节点，是 CAN 总线尤其 CANFD 应用场景中产品开发、CAN/CANFD 总线设备测试、数据分析的强大工具。采用该设备，PC 可以通过 USB 接口连接一个标准 CAN/CANFD 网络，应用于构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中，进行数据处理、数据采集、数据通讯。同时，USBCANFD 分析仪具有体积小、方便安装等特点，也是便携式系统用户的最佳选择。

设备 CAN/CANFD 总线电路采用独立的隔离 DC-DC 电源模块、高速磁耦隔离模块进行电气隔离，使该接口适配器具有很强的抗干扰能力，大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。USB、CAN1、CAN2 三端之间完全隔离。

产品可以利用厂家提供的 CANFD Tool 工具软件，直接进行 CAN/CANFD 总线的配置，发送和接收。用户也可以参考提供的 DLL 动态连接库以及 VC 例程编写自己的应用程序，方便的开发出 CAN/CANFD 系统应用软件产品。利用 USBCANFD 分析仪进行二次开发时，您完全不需要了解复杂的 USB 接口通讯协议。

1.2 性能与技术指标

- USB 总线直接供电，无需外部电源；
- USB 与 CAN/CANFD 总线的协议转换；
- USB 接口支持 USB3.0、USB2.0，兼容 USB1.1 和 OTG 规范；
- 带 2 个独立的 CAN/CANFD 通道；
- 支持 CAN2.0A、CAN2.0B、ISO11898-1 以及 CANFD 协议规范 V.1.0，支持标准帧和扩展帧；
- CAN 通道波特率最高可达 5Mbps（CANFD），可以软件配置；
- CAN 帧数据域最高可到 64 字节一帧（CANFD）；
- CAN 总线接口采用高速磁耦隔离、隔离 DC-DC 电源；USB、CAN1、CAN2 三端之间完全隔离；
- 支持双向传输，CAN/ CANFD 发送、CAN/ CANFD 接收；
- 支持数据帧、远程帧格式；
- 最大流量:接收 18000+ fps/通道，发送 8000+fps/通道，且两通道可以同时独立运行,互不影响；
- 内部 CAN 接收缓冲区容量：1500+帧/通道；CAN 发送缓冲区容量：64 帧/通道(发失败时自动重发)；
- 隔离模块绝缘电压：2500V；
- 工作温度：-40℃～105℃；
- 外壳尺寸：93*69.7*24.3mm；
- 产品兼容性：函数库接口兼容周立功 USBCANFD-200U 库接口。

1.3 典型应用

- 通过 PC 或笔记本的 USB 接口实现对 CAN/CANFD 总线网络的发送和接收；
- 快速 CAN/CANFD 网络数据采集、数据分析；
- CAN/CANFD 总线-USB 网关；
- USB 接口转 CAN/CANFD 网络接口；
- 延长 CAN/CANFD 总线的网络通讯长度；
- 工业现场 CAN/CANFD 网络数据监控。

1.4 销售清单

表 1. USBCANFD 分析仪销售清单

序号	名称	数量	单位	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				

1.5 技术支持与服务

7 天无理由退换，5 年免费维修、终身维修与升级服务。

技术支持及购买信息请查阅

<https://www.cxcn.com/>

Email: zhcxgd@163.com /

技术支持 QQ: 3259558860

2 设备外形与接口

2.1 设备外观



图 1 设备正面、设备反面

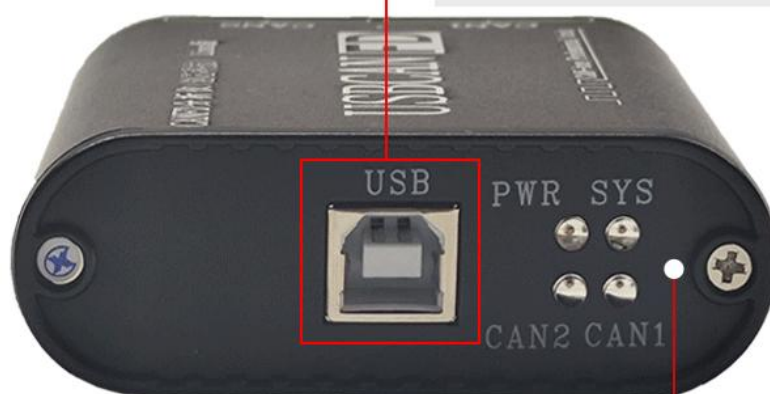
接口开关

每通道内置两个120欧终端电阻，方便点对点调试。
终端电阻拨码开关控制，方便快捷。



最大流量:接收 18000+ fps/通道,
发送 8000+fps/通道, 且两通道
可以同时独立运行,互不影响

USB、CAN1、CAN2三端之间完全隔离，
真正的全隔离，互不干扰！（其他商家的
产品CAN1与CAN2之间是不隔离的）



LED灯组，全程指示设备运行状态

图 2 设备侧面

2.2 接口定义

CANFD 分析仪共有 2 组对外接口，分布于前面板和后面板。

2.2.1 前面板

前面板接口示意图如下图 3 所示，提供了 USB 接口及 LED 灯组。

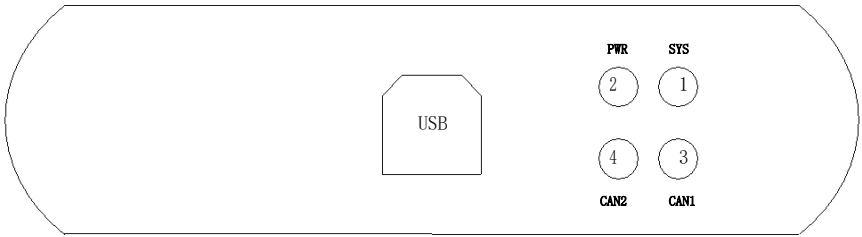


图 3 USBCANFD 分析仪前面板接口示意图

表 2. USBCANFD 分析仪前面板信号定义

序号	名称	定义
1	USB	设备 USB 接口。
2	SYS	系统状态指示，正常情况为常灭状态。总线出现错误时，亮。
3	PWR	电源指示灯。常量红色。
4	CAN1	CAN1 通道指示灯。有数据时闪烁。
5	CAN2	CAN2 通道指示灯。有数据时闪烁。

2.2.2 后面板

后面板接口如下图 4 所示，详细定义见表 3。

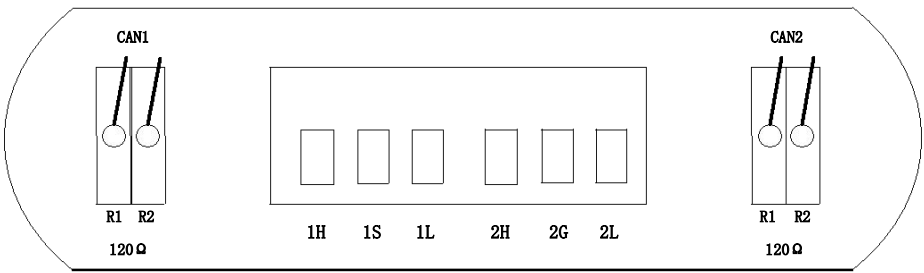


图 4 USBCANFD 分析仪后面板接口示意图

表 3. USBCANFD 记录仪后面板接口定义

序号	名称	定义
1	CAN1/R1	CAN1 终端电阻 R1。向下拨到 ON 状态，则内部 120 欧电阻会被接入总线
2	CAN1/R2	CAN1 终端电阻 R2。与 R1 并联，作用相同。每通道内置两个电阻

3	1H	CAN1 通道 CAN 总线 H 信号
4	1S	CAN1 通道屏蔽线接口，若通信线为屏蔽线可接屏蔽层，否则可接地或不接
5	1L	CAN1 通道 CAN 总线 L 信号
6	2H	CAN2 通道 CAN 总线 H 信号
7	2G	CAN2 通道屏蔽线接口，若通信线为屏蔽线可接屏蔽层，否则可接地或不接
8	2L	CAN2 通道 CAN 总线 L 信号
9	CAN2/R1	CAN2 终端电阻 R1。向下拨到 ON 状态，则内部 120 欧电阻会被接入总线
10	CAN2/R2	CAN2 终端电阻 R2。与 R1 并联，作用相同。每通道内置两个电阻

3 使用说明

3.1 出厂配置

- 1、本设备有唯一序列号可通过外壳丝印及 CANFD Tool 工具软件设备信息进行查看。
- 2、可选择设置终端电阻：拨下对应开关，即为使用内部的终端电阻 120 欧。

注：正常的总线上必须保证有两个 120 欧终端电阻，否则会影响 CAN 总线正常工作。

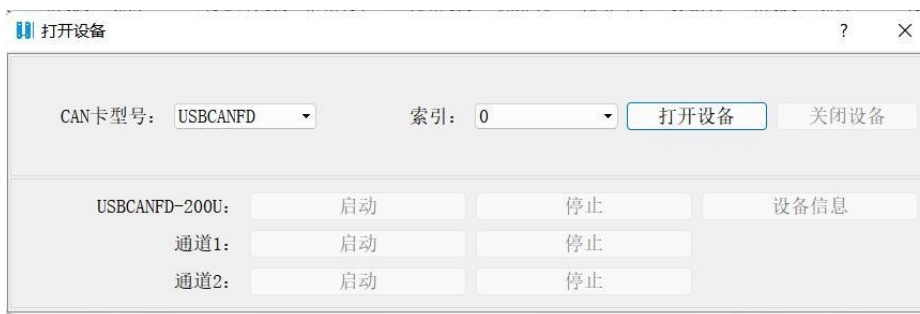
3.2 软件操作与功能介绍

本设备需配合上位机软件（以出厂自带软件 CANFD Tool.exe 为例）使用。

通过 USB 连接线将本设备与 PC 的 USB 接口相连，运行工具软件 CANFD Tool.exe，如下图所示。



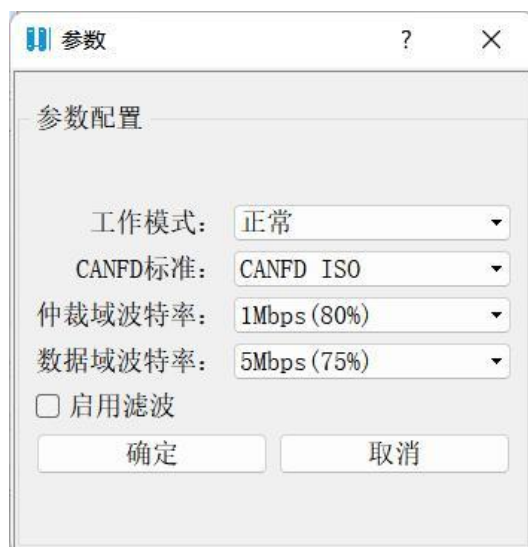
点击“设备管理”->“设备操作”按钮，进入设备操作界面



如图所示，选择型号 和 索引号，点击“打开设备”按钮，打开设备成功后，可进行 CAN 通道配置。
如下图



3 个“启动”按钮分别：启动全部通道、启动通道 1、启动通道 2。在“启动”界面中，进行 CAN 参数配置，如下图



确认参数后点击“确认”按钮完成设置。

可在主界面中选择发送通道、发送方式、帧格式、协议类型、以及数据设置等。成功发送和成功接收的数据帧均可在主界面中显示。如下图所示。



3.3 收发测试

- 1、将设备接入 PC 的 USB 接口，运行 CANFD Tool 软件。
- 2、将设备两个通道的 CANH、CANL 对应连接起来。
- 3、按 3.2 节打开设备并启动 2 个通道后进行发送，在主界面中查看是否有收发的数据帧显示。若发送的数据和接收的数据均有显示，则说明设备通道正常。

提示：

若以上操作不能成功，请仔细检查连线是否正确，匹配电阻是否使能，波特率设置是否正确。并可以尝试重新拔插设备并重新启动 CANFD Tool 软件。如果仍然不行，请联系咨询厂家。

3.4 关于

本产品为本司重点推出产品，更实用、更有趣的功能在不断的研发更新中。新发布功能会在公司官网及淘宝店内及时公布，有需要的请联系技术支持更新。